Báo cáo nghiên cứu UI/UX – Thiết kế cuối cùng của Fake Uber

1. Giới thiệu

Tóm tắt. Báo cáo này đánh giá giao diện cuối cùng của *Fake Uber*, một ứng dụng thuê xe ở mức proof-of-concept làm cho Assignment 2 môn COS30017. Thiết kế cuối có 14 màn hình, bao quát việc xem xe, tìm kiếm, sắp xếp, yêu thích, thuê xe, tải giấy tờ người lái, báo lỗi, thông báo và chế độ tối. Mỗi quyết định thiết kế được đối chiếu với nghiên cứu khả dụng đã công bố, hướng dẫn của nền tảng Android và Bộ hướng dẫn tiếp cận nội dung web (WCAG). Thiết kế đáp ứng mọi yêu cầu chức năng của đề và đứng vững khi soi theo các heuristic của Nielsen. Điểm yếu còn lại gần như đều nằm ở khả năng tiếp cận: sáu cặp màu ở giao diện sáng và màu đỏ báo lỗi ở giao diện tối chưa đạt ngưỡng tương phản WCAG, và một số nút được vẽ nhỏ hơn vùng chạm 48dp mà Android khuyến nghị. Tất cả có thể sửa khi build app mà không phải thay đổi bố cục.

Đề bài yêu cầu một "ứng dụng proof-of-concept đơn giản": khách hàng xem năm chiếc xe lần lượt từng chiếc, thuê một xe tối đa bảy ngày với số dư 500 credit, và thấy kết quả ở màn hình đầu tiên. Giảng viên nhấn mạnh logic chỉ cần đơn giản, công sức nên dồn vào giao diện. Vì vậy báo cáo trả lời một câu hỏi: **mỗi phần của giao diện Fake Uber có giúp người dùng lần đầu thuê xe nhanh và không sai sót hay không, và bằng chứng nào ủng hộ điều đó?**

Báo cáo đi theo đúng hành trình của người dùng trong app. Mở đầu là phương pháp và ngôn ngữ thị giác, sau đó lần lượt đến việc xem xe ở màn Home, tìm xe, thuê xe, tải giấy tờ người lái, xử lý lỗi và chuyển sang chế độ tối. Phần cuối là kiểm tra khả năng tiếp cận và một đánh giá thẳng thắn về những gì một bản proof-of-concept không thể chứng minh.

2. Bối cảnh và phương pháp

Thiết kế bị định hình bởi các ràng buộc của đề nhiều hơn là sở thích thẩm mỹ. Xe phải hiện từng chiếc một với nút Next, dữ liệu chỉ nằm trong bộ nhớ, mỗi lần thuê tối đa 400 credit, Back phải được tính là huỷ, và app phải hiện Toast hoặc Snackbar dù booking được lưu hay không. Đề cũng bắt buộc có thanh tìm kiếm, menu Sort với ba thứ tự, mục Favourites, công tắc Dark Mode và ít nhất hai widget không phải TextView. Màn hình nào bỏ qua một trong các điểm này đều trượt yêu cầu, dù đẹp đến đâu.

Ba phương pháp miễn phí và phổ biến được kết hợp để đánh giá. Thứ nhất là **đánh giá heuristic** theo mười heuristic khả dụng của Jakob Nielsen (Nielsen, tài liệu môn COS436 – Princeton), một phương pháp đánh giá chuyên gia được giảng dạy rộng rãi trong HCI. Thứ hai là **đối chiếu hướng dẫn** với tài liệu chính thức của Android và thư viện Material

Components dùng để build app, vì một thiết kế không build được đúng như vẽ thì không có ích. Thứ ba là **đo khả năng tiếp cận**: tỉ lệ tương phản được tính bằng công thức độ chói tương đối của WCAG từ các token màu của thiết kế, còn vùng chạm được so với khuyến nghị 48 × 48dp của Android (Android Developers, Make apps more accessible).

Nguồn tham khảo được chọn theo hai tiêu chí: đọc miễn phí và có trọng lượng. Phần lớn là bài viết của Nielsen Norman Group, nơi tổng hợp hàng chục năm kiểm thử khả dụng; tài liệu chính thức của Android và W3C; và nghiên cứu HCI có bình duyệt khi có bản mở, như Parhi, Karlson và Bederson (2006) về kích thước vùng chạm bằng ngón cái. Sách phải trả phí được tránh để người đọc kiểm chứng được mọi nhận định trong báo cáo.

Phương pháp này có một giới hạn rõ ràng: chưa có buổi kiểm thử với người dùng thật, nên các phát hiện mô tả vấn đề *có khả năng* xảy ra chứ không phải vấn đề đã quan sát được. Mục 11 sẽ quay lại điểm này.

3. Ngôn ngữ thị giác

Fake Uber cố ý dùng bảng màu nhỏ với ba vai trò: màu kem ấm (#F4F0E8) cho nền, gần đen (#15171B) cho thông tin luôn phải tìm thấy, và cam (#F97316) cho đúng một hành động người dùng nên làm tiếp. Màu gần đen dùng cho số dư credit, nút Next và thanh Back/Save. Màu cam chỉ dành cho Rent, Save, thanh trượt và trái tim yêu thích. Vì màu cam hiếm, mắt người dùng rơi ngay vào hành động chính mà không phải tìm. Điều này khớp với lời khuyên của Laws of UX về định luật Hick: "làm nổi bật lựa chọn được khuyến nghị" để người dùng không bị choáng trước nhiều lựa chọn trông như nhau (Laws of UX, Hick's Law), và heuristic thứ tám của Nielsen về thiết kế thẩm mỹ, tối giản.

Bố cục dựa vào khoảng trống và thẻ (card) thay vì đường kẻ. Mỗi phần của màn Home (tìm kiếm, Favourites, Available now, My rentals) là một khối có tiêu đề với khoảng trống rõ phía trên, và mỗi thông tin trên thẻ xe năm trong một chip bo tròn riêng. Nielsen Norman Group mô tả nguyên tắc gần nhau (proximity) là một trong những tín hiệu nhóm mạnh nhất, đủ mạnh để lấn át màu sắc hay hình dạng, và khuyên đặt tiêu đề gần nội dung nó giới thiệu hơn là gần phần phía trước (Harley, 2020). Thiết kế làm đúng như vậy, nên người dùng nhìn qua là biết con số nào thuộc về xe nào.

Toàn bộ app dùng font Inter, một font sans-serif thiết kế cho màn hình với chiều cao chữ thường (x-height) lớn, giúp nhãn nhỏ vẫn dễ đọc (Google Fonts, Inter). Thứ bậc thông tin đến từ cỡ chữ và độ đậm: tiêu đề lớn 25px rất đậm, tiêu đề mục 16–18px đậm, nội dung 13–14px và nhãn 11–12px. Góc bo lớn (18–26px) và nút dạng viên thuốc tạo cảm giác thân thiện, gần với thang hình dạng lớn của Material Design 3.

Mọi màu đều được định nghĩa thành token có tên (bg, surface, text, text-2…) với một giá trị sáng và một giá trị tối. Đây không chỉ là cách làm gọn gàng. Hướng dẫn dark theme của Android cảnh báo không dùng màu cứng và yêu cầu dùng thuộc tính theme để app

chuyển giao diện trơn tru (Android Developers, Dark theme). Các token này ánh xạ thẳng sang `values/colors.xml` và `values-night/colors.xml`, đồng thời đáp ứng yêu cầu của đề về ít nhất hai style được dùng ở ít nhất hai chỗ.

4. Xem xe ở màn Home

Hiển thị từng xe một là lựa chọn của đề bài chứ không phải của người thiết kế, và đây là một mẫu giao diện nhiều rủi ro. Về bản chất nó là một carousel, và nghiên cứu của Nielsen Norman Group về carousel trên di động cho thấy truy cập tuần tự làm nội dung bị che khuất: người dùng nên đến được mục cuối trong "3–4 bước", và các chấm tròn nhỏ là tín hiệu vị trí yếu, dễ bị bỏ qua (Budiu, 2018). Fake Uber nằm trong giới hạn này. Với năm xe, xe cuối cùng cách bốn lần bấm Next. Thay vì chấm tròn, thiết kế dùng bộ đếm có chữ ("1 / 5") cạnh tiêu đề *Available now*, cho người dùng biết cả mình đang ở đâu lẫn còn bao nhiêu xe. Bộ đếm cũng đổi nghĩa đúng lúc: còn "1 / 4" sau khi thuê, "1 / 1" khi tìm kiếm hẹp và "0 / 0" khi không có kết quả. Đây là heuristic thứ nhất của Nielsen, hiển thị trạng thái hệ thống, áp dụng đúng vào chỗ mà đề bài khiến trạng thái khó thấy nhất.

Thẻ xe đáp ứng yêu cầu của đề là thông tin nằm dưới ảnh. Nó được đọc từ trên xuống theo đúng thứ tự người ta cân nhắc khi thuê: xe gì (nhãn loại xe, hãng, mẫu), giá bao nhiêu (số lớn "60 credits / day"), có tốt không (sao đánh giá và "4.5 / 5"), và các thông số phân biệt những xe giống nhau (năm, số km, giá ngày). Các con số hiện sẵn chứ không giấu sau một lần chạm, ưu tiên nhận biết hơn hồi tưởng: người dùng so sánh thứ đang thấy dễ hơn thứ phải nhớ từ thẻ trước (Budiu, 2024). Còn một chỗ thừa nhỏ: giá xuất hiện hai lần, ở con số lớn và ở chip *Daily cost*. Thay chip đó bằng một thông tin chưa có ở chỗ khác, ví dụ loại nhiên liệu, sẽ giúp thẻ chứa nhiều thông tin hơn trên cùng diện tích.

Hai nút hành động nằm ở đáy thẻ, vùng ngón cái với tới dễ nhất. Quan sát thực địa của Steven Hoober cho thấy đa số người cầm điện thoại một tay và chạm bằng ngón cái (Hoober, 2013). Rent rộng và màu cam vì đó là mục tiêu; Next hẹp và màu đen vì đó là hành động hay dùng nhất nhưng không phải bước cuối. Cả hai cao 52dp. Nghiên cứu MobileHCI của Parhi, Karlson và Bederson khuyến nghị vùng chạm bằng ngón cái tối thiểu 9,2mm (Parhi và cộng sự, 2006); 52dp tương đương khoảng 8,3mm trên điện thoại thông thường, sát con số đó và vượt mức tối thiểu 48dp của Android.

Khi tìm kiếm chỉ còn một xe, nút Next chuyển xám. Bộ đếm "1 / 1" ngay phía trên giải thích lý do, nên trạng thái vô hiệu hoá này dễ hiểu chứ không gây khó hiểu.

5. Tìm và sắp xếp xe

Ô tìm kiếm luôn hiện ở đầu màn Home thay vì ẩn sau một icon, vì tìm xe theo tên là một nhiệm vụ cốt lõi của đề. Với chỉ năm xe, kết quả có thể lọc ngay khi gõ, đúng mẫu mà Theresa Neil và Rachel Malley khuyến nghị cho tập dữ liệu nhỏ (Neil và Malley, 2012). Khi

đang có từ khoá, ô tìm có viền cam và nút xoá (×), nên người dùng thấy danh sách đang bị lọc và bỏ lọc chỉ với một chạm.

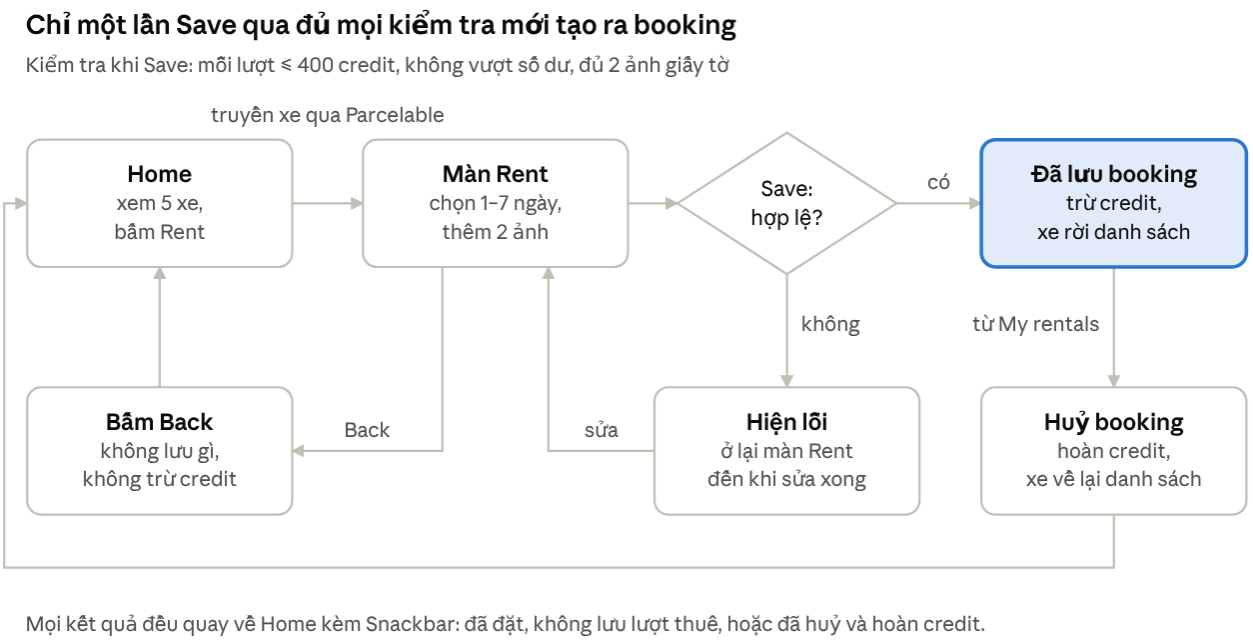
Thiết kế cuối bổ sung một màn mà nhiều bài sinh viên bỏ quên: khi không có xe nào khớp. Thay vì một thẻ trống, người dùng thấy icon kính lúp lớn, dòng *No cars match “xyz”*, gợi ý thử tên hoặc mẫu khác, và nút **Clear search**. Hướng dẫn về trạng thái trống của Kate Kaplan yêu cầu đúng ba điều: thông báo trạng thái hệ thống, cung cấp gợi ý học cách dùng, và đưa ra lối đi trực tiếp (Kaplan, 2021). Màn này đáp ứng cả ba, và việc nhắc lại đúng từ khoá người dùng gõ cho thấy app đã hiểu yêu cầu, chỉ là không có xe phù hợp.

Sắp xếp dùng một nút có nhãn, mở ra menu nhỏ có tiêu đề *Sort by* với ba thứ tự đề yêu cầu: đánh giá cao đến thấp, năm mới nhất trước, và giá thấp nhất trước. Mỗi lựa chọn nêu cả trường và chiều sắp xếp, nên người dùng không phải đoán "Year" nghĩa là gì. Lựa chọn hiện tại được tô nền và có dấu ✓. Menu là control dựa trên nhận biết: người dùng lướt qua các lựa chọn hiển thị thay vì phải nhớ (Budiu, 2024), và với chỉ ba mục, định luật Hick dự đoán người dùng chọn gần như tức thì. Còn một điểm có thể cải thiện: sau khi menu đóng, màn Home không cho thấy đang sắp xếp theo gì. Một dòng ngắn "Sorted by rating" phía trên thẻ xe sẽ giữ trạng thái đó luôn hiển thị.

Xe yêu thích có thể thêm theo hai cách đề cho phép: chạm trái tim trên ảnh hoặc nhấn giữ ảnh. Trái tim là cách chính vì luôn hiển thị; nhấn giữ chỉ là lối tắt, và vùng Favourites khi trống dạy cách này trong một dòng ("Tap ♡ or long-press a car photo to save it here"). Điều này quan trọng vì cử chỉ ẩn rất khó khám phá: nghiên cứu GhostUI tại CHI 2026 ghi nhận cách các app di động giấu những tương tác như nhấn giữ khỏi người dùng (Kweon và cộng sự, 2026). Xe đã lưu hiện thành chip có ảnh nhỏ, tên và giá, kèm bộ đếm ("2 saved"). Trái tim tô đầy hay chỉ có viền báo trạng thái bằng hình dạng, không chỉ bằng màu.

6. Luồng thuê xe

Màn Rent là phần mạnh nhất của thiết kế vì nó biến một nhiệm vụ nhiều quy tắc thành một chuỗi quyết định nhỏ, nhìn thấy được. Chạm Rent mở màn thứ hai, nhắc lại ảnh, dòng mô tả ("Brand · 2025 · Electric"), giá và đánh giá, nên người dùng không cần quay lại kiểm tra đã chọn xe nào. Ba thẻ thông số (số chỗ, hộp số, nhiên liệu) bổ sung những gì tài xế cần biết trước khi quyết định. Bên dưới, màn hình chia thành ba thẻ theo thứ tự người thuê suy nghĩ: *How many days?*, *Driver details* và *Credits*.



Luồng thuê xe · Home, Rent, một điểm quyết định, bốn kết quả

Luồng này chỉ có một cửa dẫn tới booking: lần bấm Save qua đủ cả ba kiểm tra. Mọi đường khác, dù là Back, báo lỗi hay huỷ về sau, đều giữ nguyên số credit ban đầu của người dùng.

Số ngày được chọn bằng thanh trượt rời rạc từ 1 đến 7, mỗi nấc có số bên dưới và số đang chọn hiện lớn ở đầu thẻ. Thanh trượt rời rạc không thể tạo ra giá trị sai như 0 hay 8 ngày, chính là heuristic thứ năm của Nielsen, phòng ngừa lỗi, được cài ngay vào control. Tài liệu Material Components mô tả thanh trượt rời rạc là lựa chọn đúng khi người dùng cần một giá trị chính xác, và khuyến khích mạnh việc thêm mô tả nội dung cho trình đọc màn hình (Material Components for Android, Slider). Thanh trượt cũng là một trong các widget không phải TextView mà đề yêu cầu, cùng RatingBar và Switch dark mode. Dòng phụ "Pick-up is right now. Return within a week." lặng lẽ giải thích quy tắc của đề là không có đặt xe trước.

Thẻ Credits là nơi thiết kế làm được việc có ích nhất. Nó trình bày phép tính từng dòng ("55 cr × 3 days = 165 cr"), số dư hiện tại, số dư sau khi thuê, và thanh *Rental limit* dần đầy về mốc 400 credit. Mọi giá trị cập nhật khi kéo thanh trượt. Nhờ vậy người dùng thấy một lượt thuê quá đắt trước khi bấm Save, thay vì phát hiện qua thông báo lỗi. Chi phí ẩn là lời phàn nàn phổ biến ở các app chia sẻ xe thật; ví dụ người đánh giá Getaround chê các khoản phí chỉ hiện ra lúc thanh toán (App Store, Getaround). Cách Fake Uber cho thấy toàn bộ chi phí từ sớm tránh được sự khó chịu đó.

Màn hình kết thúc bằng một thanh cố định gồm Back và **Save · 165 credits**. Đưa số tiền lên nút nghĩa là nhãn nút nói rõ hậu quả khi bấm. Vì thanh này cố định trong khi nội dung dài cuộn bên dưới, Save luôn nằm trong tầm ngón cái (Hoober, 2013). Back là một hành động dạng chữ đơn giản trên thanh tối, giúp việc huỷ dễ dàng mà không tranh sự chú ý với nút Save màu cam.

7. Giấy tờ người lái

Thẻ *Driver details* là phần chức năng mở rộng chính của app. Thay vì nhập tên và số bằng lái, người thuê thêm hai ảnh: **Driver ID Photo** và **Driver Licence Photo**. Mỗi ảnh là một ô vuông lớn có icon tải lên và gợi ý "Tap to upload". Chạm vào ô sẽ mở thư viện ảnh; khi đã chọn, ô hiện ảnh nhỏ, dấu ✓ xanh và "Tap to change". Nếu bấm Save khi chưa đủ hai ảnh, cả hai ô chuyển đỏ và ghi "Required". Ba trạng thái khác hẳn nhau (trống, đã thêm, còn thiếu) giúp người dùng luôn biết còn thiếu gì, và dòng gợi ý biến ô trống thành một lời hướng dẫn, đúng như hướng dẫn về trạng thái trống của Kaplan (Kaplan, 2021).

Lý do của tính năng là sự tin cậy. Một công ty cho thuê xe thật phải biết ai đang lái xe của mình, và bằng lái là giấy tờ có giá trị pháp lý đối với ô tô. Thu thập ảnh ngay trong luồng thuê, cạnh phần chi phí, biến yêu cầu này thành một phần của cùng quyết định thay vì một bất ngờ về sau.

Thư viện ảnh được mở bằng **trình chọn ảnh** của hệ thống Android (`ActivityResultContracts.PickVisualMedia`) thay vì xin quyền truy cập bộ nhớ. Đội ngũ Android của Google mô tả trình chọn ảnh là "riêng tư ngay từ thiết kế": người dùng chọn đúng những ảnh cần chia sẻ mà không phải cấp quyền vào toàn bộ thư viện ảnh, và công cụ này đã được đưa về Android 11 và 12 qua bản cập nhật hệ thống Google Play (Rezgui, 2022). Với một bản proof-of-concept, cách này cũng đơn giản hơn vì không có hộp thoại xin quyền chen ngang. App chỉ giữ một tham chiếu (`Uri`) tới mỗi ảnh trong bộ nhớ, đúng quy định không lưu dữ liệu lâu dài của đề.

Cần nói rõ hai giới hạn. Thứ nhất, chọn ảnh từ thư viện không chứng minh người thuê là người thật hay giấy tờ là của họ. App thật xác minh danh tính bằng eKYC, chẳng hạn đọc chữ trên giấy tờ, so khớp ảnh selfie trực tiếp với ảnh trên thẻ, hoặc đọc chip của căn cước gắn chip. Tính năng ở đây minh hoạ giao diện thu thập giấy tờ, không phải xác minh thật. Thứ hai, giấy tờ tùy thân là dữ liệu cá nhân. Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Việt Nam xếp số định danh cá nhân vào dữ liệu cá nhân cơ bản, đồng thời quy định sự đồng ý phải rõ ràng, cụ thể và im lặng không được coi là đồng ý (LuatVietnam, 2023). Phiên bản sau nên thêm một dòng đồng ý kèm ô tick cạnh hai ô ảnh, giải thích rằng ảnh chỉ dùng cho lượt thuê này.

8. Báo lỗi và phản hồi

Đề yêu cầu kiểm tra lỗi sao cho người dùng không quay về Home được cho đến khi sửa xong hoặc huỷ đặt xe. Fake Uber đáp ứng bằng các lỗi hiện đúng chỗ có vấn đề, nói rõ sai gì bằng con số, và chỉ ra lối thoát. Khi thử thuê 6 ngày một xe 90 credit, thanh giới hạn chuyển đỏ, số dư sau khi thuê hiện "-40 cr" màu đỏ, trong thẻ Credits có thông báo *This rental costs 540 credits. One rental can't go over 400. Pick fewer days or press Back to cancel.*, và các ô giấy tờ còn thiếu chuyển đỏ. Trường hợp thiếu số dư cũng cụ thể không kém: *You have 140, this rental needs 180.*

Các thông báo này theo gần như mọi điểm trong hướng dẫn viết thông báo lỗi của Nielsen Norman Group: hiện lỗi gần nguồn gây lỗi, dùng kiểu hiển thị nổi bật nhưng không chỉ dựa vào màu, mô tả đúng vấn đề bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đưa ra cách khắc phục, giữ giọng trung tính không đổ lỗi, và giữ nguyên những gì người dùng đã nhập (Neusesser và Sunwall, 2023). Mỗi lỗi đều ghép màu đỏ với icon, chữ hoặc dấu trừ, và không lựa chọn nào của người dùng bị xoá. Nút Save vẫn bấm được khi có lỗi. Đây là quyết định đúng: Vitaly Friedman cho rằng nút bị vô hiệu hoá khiến người dùng phải đoán sai ở đâu (Friedman, 2021), còn ở đây bấm Save sẽ giải thích mọi vấn đề cùng lúc.

Mọi thông báo giờ dùng Snackbar tối ở đáy màn hình. Các bản nháp trước đặt banner trắng ở đỉnh, nhưng kiểu đó không làm được bằng Toast tiêu chuẩn: với app nhắm tới Android 11, `setGravity()` không còn tác dụng với Toast dạng chữ (Künneth, 2020). Tài liệu Material Components mô tả Snackbar là thông báo ngắn ở đáy màn hình, không làm gián đoạn người dùng, được TalkBack tự đọc, có thể kèm một hành động, và có thể đẩy lên trên thanh đáy bằng `setAnchorView` (Material Components for Android, Snackbar). Vì vậy trên màn Rent, *Can't save yet* nằm ngay trên thanh Back/Save.

Thiết kế cuối cũng tách bạch hai kết quả mà các bản trước từng lẫn lộn. Bấm Back ở màn Rent hiện **Rental not saved – Car Model was not rented. No credits used.** Huỷ một booking đang có trong *My rentals* hiện **Booking cancelled · 165 credits refunded – Car Model is back in the list.** Thông báo thứ hai nêu rõ khoản hoàn tiền và việc xe quay lại danh sách, đúng thứ để muốn người dùng thấy. Vì huỷ booking rất dễ bấm nhầm, thêm hành động **Undo** vào Snackbar này là một lưới an toàn rẻ, hỗ trợ heuristic thứ ba của Nielsen về quyền kiểm soát và tự do của người dùng.

9. Chế độ tối

Đề yêu cầu một Switch ở đầu trang để đổi giao diện trên ít nhất hai màn hình. Fake Uber đặt công tắc mặt trời/mặt trăng cạnh số dư credit ở cả Home và Rent, và mọi token màu đều có giá trị tối. Giao diện tối theo các nguyên tắc trong codelab dark theme của Google: nền xám tối (#111419) thay vì đen tuyền, các lớp bề mặt sáng dần khi nổi lên (nền, rồi thẻ #1B1F26, rồi chip #262B33), và chữ trắng ngà (#F4F1EB) thay vì trắng tuyền (Google Codelabs, Design a dark theme). Những thành phần màu đen ở giao diện sáng, như ô số dư, nút Next và thanh đáy, được đảo sang màu kem để giữ độ nổi bật.

Nghiên cứu về dark mode của Nielsen Norman Group liệt kê những lỗi người thiết kế hay bỏ sót: đường kẻ mảnh và thẻ biến mất, màu bão hoà cao chỉ vừa đủ ngưỡng tương phản, và bóng đổ không còn tạo chiều sâu (Kohler và Zhang, 2023). Fake Uber xử lý được phần lớn. Các thẻ tách nhau bằng bước màu thay vì bóng đổ, và tương phản đo được rất tốt: 16,4:1 cho chữ chính, 6,8:1 cho chữ phụ trên thẻ, và 6,6:1 cho màu cam trên nền. Điểm trượt duy nhất là màu đỏ báo lỗi (#E11D2E), chỉ đạt 3,5:1 trên thẻ tối; dùng một màu đỏ sáng hơn như #F87171 cho giao diện tối sẽ khắc phục được.

Cũng nghiên cứu đó cho thấy người dùng coi dark mode là một cài đặt của hệ thống và khó chịu khi app phớt lờ nó. Công tắc trong app là bắt buộc theo đề, nên cách dung hoà tốt nhất là cách tài liệu Android khuyến nghị: mặc định *theo hệ thống* và cho công tắc ghi đè (Android Developers, Dark theme). Cũng tài liệu đó lưu ý `setDefaultNightMode()` sẽ tạo lại các activity đang chạy. Với app này, điều đó có nghĩa số dư, danh sách yêu thích và booking phải nằm trong ViewModel, nếu không bấm công tắc sẽ xoá mất lượt thuê của người dùng.

10. Khả năng tiếp cận

Khả năng tiếp cận là điểm yếu nhất của thiết kế, nhưng mọi vấn đề tìm thấy đều sửa được bằng cách đổi một giá trị màu hoặc một kích thước tối thiểu, không phải di chuyển thành phần nào. Độ tương phản được đo theo tiêu chí WCAG 1.4.3, yêu cầu 4,5:1 cho chữ thường và 3:1 cho chữ lớn (W3C, Understanding 1.4.3), và tiêu chí 1.4.11, yêu cầu 3:1 cho đường biên và trạng thái của control (W3C, Understanding 1.4.11). Các cặp màu chính đạt dư dả: chữ chính trên nền kem đạt 15,8:1, chữ tối trên nút cam đạt 6,4:1, và chữ trắng trên Snackbar tối đạt khoảng 13,6:1.

Sáu cặp màu ở giao diện sáng và một cặp ở giao diện tối chưa đạt. Phần lớn chỉ cần đổi một token màu, nên một lần sửa sẽ áp dụng cho mọi màn dùng token đó. Sau khi đổi màu cam, chữ tối trên nút cam vẫn đạt 5,04:1.

Vị trí	Màu (chữ / nền)	Đo được	Cần đạt	Cách sửa
Tiêu đề "drive today." (chữ lớn)	#F97316 / #F4F0E8	2,47:1	3:1	#EA580C → 3,13:1
Núm thanh trượt, trái tim yêu thích	#F97316 / #FCFBF8	2,71:1	3:1	#EA580C → 3,44:1
"Tap to upload" trên ô giấy tờ	#716C65 / #EFEAE2	4,35:1	4,5:1	#625D57 → 5,44:1
Nhãn chip thông số (Year, Kilometres)	#716C65 / #ECE6DC	4,19:1	4,5:1	#625D57 → 5,25:1
Chữ trong hộp lỗi màu hồng	#E11D2E / #FDE3E3	3,91:1	4,5:1	#B91C1C → 5,32:1
Nhãn "RENTED · PICK UP NOW"	#2F9E5E / #FCFBF8	3,29:1	4,5:1	#1F7A45 → 5,17:1
Chữ báo lỗi, giao diện tối	#E11D2E / #1B1F26	3,48:1	4,5:1	#F87171 → 5,98:1

Vùng chạm là vấn đề thứ hai. Android khuyến nghị mọi thành phần bấm được tối thiểu 48 × 48dp (Android Developers, Make apps more accessible). Rent và Next (52dp) cùng Save (48dp) đạt; năm control chưa đạt. Không cần vẽ chúng to hơn: đặt kích thước tối thiểu 48dp, hoặc dùng component Material có sẵn vùng chạm 48dp, là sửa được mà giao diện không đổi.

Control	Chiều cao đang vẽ	Cách sửa khi build
Trái tim yêu thích	khoảng 42dp	Vùng chạm 48dp bao quanh vòng tròn 42dp
Nút quay lại (màn Rent)	khoảng 42dp	Icon button có vùng chạm 48dp
Công tắc dark mode	khoảng 36dp	`MaterialSwitch`, vốn có sẵn vùng chạm 48dp
Cancel booking	36dp	Nâng chiều cao nút lên 48dp
Nút xoá tìm kiếm (×)	24dp	End icon clear-text của `TextInputLayout` (48dp)

Một số điểm đã đạt. Trạng thái không bao giờ chỉ dựa vào màu: trái tim đổi hình dạng, lõi có thêm icon và chữ, số dư âm có dấu trừ. Ghi chú accessibility của người thiết kế cũng cam kết gắn nhãn đọc màn hình cho mọi control chỉ có icon, gồm "Upload driver ID photo" và "Upload driver licence photo" cho hai ô giấy tờ, cùng việc dùng Snackbar ở đáy. Khi build app, cỡ chữ nên dùng đơn vị `sp` để co giãn theo cài đặt cỡ chữ của người dùng (CommonsWare, 2012), và nên chạy công cụ miễn phí Accessibility Scanner của Google trên từng màn hình để xác nhận đã sửa.

11. Giới hạn, hướng phát triển và kết luận

Đánh giá này có ba giới hạn. Thứ nhất, đây là đánh giá chuyên gia chứ không phải nghiên cứu người dùng. Đánh giá heuristic giỏi tìm vấn đề có khả năng xảy ra, nhưng không cho biết người thuê thật vấp bao nhiêu lần hay mất bao lâu để làm xong việc. Thứ hai, các màn cuối hiện là bản phác độ chi tiết cao, nên số liệu tương phản lấy từ token màu và kích thước vùng chạm lấy từ component đã vẽ; cả hai cần kiểm tra lại trên thiết bị khi app đã build. Thứ ba, tính năng tải giấy tờ cho thấy cách thu thập giấy tờ, không kiểm tra giấy tờ thật hay giả, như mục 7 đã giải thích.

Các bước tiếp theo có giá trị nhất đều nhỏ. Một buổi thử nghiệm think-aloud ngắn, nhờ vài bạn cùng lớp thuê một xe, sẽ cho biết bố cục từng-xe-một và thẻ Credits có hiệu quả như bằng chứng gợi ý hay không. Các chỉnh sửa về màu và vùng chạm ở mục 10 nên áp dụng ngay trong code. Bốn bổ sung giao diện sẽ lấp nốt các khoảng trống còn lại: dòng "Sorted by" ở Home, hành động Undo trên Snackbar huỷ booking, dòng đồng ý cạnh hai ô giấy tờ, và ảnh xe thật có giấy phép miễn phí thay cho khung giữ chỗ, đúng yêu cầu của đề.

Bảng dưới tóm tắt phần đánh giá heuristic của báo cáo. Sáu heuristic đạt mức tốt, hai đạt khá với một thiếu sót nhỏ sửa được trong một dòng, và hai đạt mức đủ dùng cho một app nhỏ như thế này.

Heuristic của Nielsen	Bằng chứng trong thiết kế cuối	Đánh giá
1. Hiển thị trạng thái hệ thống	Số dư credit trên mọi màn, bộ đếm "1 / 5", thẻ Credits cập nhật trực tiếp	Tốt; thêm dòng "Sorted by"
2. Khớp với thế giới thực	"Pick it up now", "credits / day", "Return within a week"	Tốt
3. Quyền kiểm soát và tự do	Back là huỷ, Cancel booking, Clear search	Khá; thêm Undo vào Snackbar huỷ
4. Nhất quán và theo chuẩn	Cùng bộ component trên cả 14 màn; Snackbar ở đáy theo chuẩn	Tốt

Heuristic của Nielsen	Bằng chứng trong thiết kế cuối	Đánh giá
5. Phòng ngừa lỗi	Thanh trượt rời rạc 1–7, số dư và thanh giới hạn hiện trước khi Save	Tốt
6. Nhận biết hơn hồi tưởng	Thông tin xe nhắc lại ở màn Rent, lựa chọn sort có nhãn, chip yêu thích	Tốt
7. Linh hoạt và hiệu quả	Nhấn giữ để yêu thích, chạm chip để nhảy tới xe	Đủ dùng cho app 5 xe
8. Thẩm mỹ và tối giản	Mỗi màn một hành động màu cam, các khối có tiêu đề	Khá; giá hiện hai lần trên thẻ xe
9. Nhận biết, chẩn đoán, khắc phục lỗi	Mọi thông báo có con số cụ thể kèm cách sửa	Tốt
10. Trợ giúp và tài liệu	Dòng hướng dẫn và gợi ý ở trạng thái trống	Đủ dùng; không cần trợ giúp riêng

Tóm lại, thiết kế cuối của Fake Uber làm được những gì một app thuê xe proof-of-concept cần làm. Nó đáp ứng mọi yêu cầu của đề, và phần lớn quyết định được bằng chứng đã công bố ủng hộ chứ không dựa vào cảm tính. Bộ đếm "1 / 5" có chữ giúp một mẫu carousel vốn yếu trở nên dùng được. Thẻ Credits cập nhật trực tiếp ngăn lỗi trước thay vì báo lỗi sau. Thông báo lỗi và Snackbar nói rõ điều gì vừa xảy ra và cần làm gì tiếp. Trạng thái trống dạy người dùng cách dùng. Điểm yếu tập trung ở độ tương phản màu và kích thước vùng chạm, và cả hai đều sửa được mà không phải thiết kế lại màn hình nào.

Tài liệu tham khảo

Tất cả nguồn dưới đây đều đọc miễn phí trực tuyến và được truy cập ngày 7/11/2026. Danh sách giữ nguyên tiếng Anh để dùng thẳng trong report.

1. Android Developers (n.d.) *Dark theme*. Google.
2. Android Developers (n.d.) *Make apps more accessible*. Google.
3. App Store (n.d.) *Getaround*, app listing and user reviews. Apple.
4. Budiu, R. (2018) *Carousels on Mobile Devices*. Nielsen Norman Group.
5. Budiu, R. (2024) *Memory Recognition and Recall in User Interfaces*. Nielsen Norman Group.
6. CommonsWare (2012) *Think About Font Scale*.
7. Friedman, V. (2021) *Usability Pitfalls of Disabled Buttons, and How to Avoid Them*. Smashing Magazine.

8. Google (n.d.) *Accessibility Scanner*. Android Accessibility Help.
9. Google Codelabs (n.d.) *Design a dark theme with Material and Figma*.
10. Google Fonts (n.d.) *Inter*.
11. Harley, A. (2020) *Proximity Principle in Visual Design*. Nielsen Norman Group.
12. Hoober, S. (2013) *How Do Users Really Hold Mobile Devices?* UXmatters.
13. Kaplan, K. (2021) *Designing Empty States in Complex Applications: 3 Guidelines*. Nielsen Norman Group.
14. Kohler, T. and Zhang, A. (2023) *Dark Mode: How Users Think About It and Issues to Avoid*. Nielsen Norman Group.
15. Künneth, T. (2020) *Care for a toast in the snackbar?* DEV Community.
16. Kweon, M. et al. (2026) *GhostUI: Unveiling Hidden Interactions in Mobile UI*. CHI '26 (arXiv preprint).
17. Laws of UX (n.d.) *Hick's Law*. J. Yablonski.
18. LuatVietnam (2023) *Dữ liệu cá nhân được bảo vệ như thế nào từ 01/7/2023* (summary of Decree 13/2023/NĐ-CP).
19. Material Components for Android (n.d.) *Slider documentation* (repository mirror). Google.
20. Material Components for Android (n.d.) *Snackbar documentation*. Google.
21. Neil, T. and Malley, R. (2012) *UI Patterns for Mobile Apps: Search, Sort and Filter*. Smashing Magazine.
22. Neusesser, T. and Sunwall, E. (2023) *Error-Message Guidelines*. Nielsen Norman Group.
23. Nielsen, J. (n.d.) *10 Usability Heuristics*. Princeton University COS436 course handout.
24. Parhi, P., Karlson, A. K. and Bederson, B. B. (2006) *Target Size Study for One-Handed Thumb Use on Small Touchscreen Devices*. Proceedings of MobileHCI '06. ACM.
25. Rezgui, Y. (2022) *Permissionless is the future of Storage on Android*. Android Developers (Medium).
26. W3C (n.d.) *Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum)*.
27. W3C (n.d.) *Understanding Success Criterion 1.4.11: Non-text Contrast*.